

7.1

Hledíme vlastní číslo matice A je 0 , platí tedy
 $\forall \lambda \in \mathbb{R}: (f - \lambda \text{id}_{\mathbb{R}^n})^n = (f - 0 \cdot \text{id}_{\mathbb{R}^n})^n = f^n$.
 A tedy $\ker(f - \lambda \text{id})^n = \ker f^n$, $\text{Im}(f - \lambda \text{id})^n = \text{Im} f^n$.

$[f]_B^B$ bude tohoto tvaru:

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}} & 0 \\ 0 & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}} \\ 0 & 0 & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}} \end{pmatrix}$$

buňky mohou mít jiné pořadí, dimenze $\ker f^i$ a $\text{Im} f^i$ by
 byly stejné, ale přírůstek lib. těchto podprostorů ne,
 předp. tedy tento tvar. Mocniny blokové diagonální
 matice jsou rovny matici, kde každý blok je
 zvlášť umocněn, pro blok 3×3 platí:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ atd.}$$

Tedy každým umocněním buňky se zvyší dimenze a
 zmenší $\text{Im} f$. Dimenze je počet prvků báze,
 najdeme tedy typ $\forall i \in \mathbb{N}$ báze z $(\ker f^i) \cap (\text{Im} f^i)$.

Označme $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m)$ lib. bází v $[F]_B^B$, m řad bází.
 Platí $\ker f' = \text{Span} \{ \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_{\min(i, m)} \}$ / ~~má j prvek 0~~.
 $\text{Im } f' = \text{Span} \{ \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_{m-j} \}$ / Pak
 $\ker f' \cap \text{Im } f' = \text{Span} \{ \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_{\min(i, m-j)} \}$

Pro naše bází v matici $[f]_B^B$ máme

$$\ker f' \cap \text{Im } f' = \text{Span} \{ \vec{b}_1, \dots, \vec{b}_{\min(i, m-j)} \}, \text{ m } j, \forall j, i \in \mathbb{N}$$

Dimenze je počet vektorů v bázi, tento vzorec
 bychom použili na každou bází z $[f]_B^B$.